ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ เว็บแอปพลิเคชันประกาศขายอสังหาริมทรัพย์
Web application real estate sale

ผู้จัดทำ นายภาณุพงศ์ ทรงศักดิ์ศรี

ปีการศึกษา 2566

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(อาจารย์ จิตดำรง ปรีชาสุข)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

เว็บแอปพลิเคชันประกาศขายอสังหาริมทรัพย์

web application real estate sale

ภาณุพงศ์ ทรงศักดิ์ศรี

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญานิพนธ์ เว็บแอปพลิเคชันประกาศขายอสังหาริมทรัพย์
web application real estate sale

ผู้จัดทำ นายภาณุพงศ์ ทรงศักดิ์ศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์, อาจารย์จิตดำรง ปรีชาสุข (ที่ปรึกษาร่วม)

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน อสังหาริมทรัพย์เป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต้องการการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วและง่ายดาย ปริญญานิพนธ์นี้นำเสนอการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ เป้าหมายหลักของการวิจัยนี้คือการสร้างแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน และเข้าถึงได้จากทุกที่ รวมถึงการศึกษาตลาดเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้และการวิเคราะห์เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตามด้วยการออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การทดสอบและการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ ผลลัพธ์ของการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยความสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้กระบวนการขายมีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย

กิตติกรรมประกาศ

ฉันขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงสุดไปยังท่านอาจารย์ที่ปรึกษาของฉัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ และอาจารย์จิตดำรง ปรีชาสุข สำหรับคำแนะนำที่ล้ำค่า การสนับสนุนทางวิชาการ และความอดทนที่มีต่อฉันตลอดระยะเวลาการทำวิจัยนี้ คำแนะนำของท่านได้ช่วยเหลือและเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันสามารถพัฒนาปริญญานิพนธ์นี้ได้สำเร็จลุล่วง

ขอขอบพระคุณประธานกรรมการสอบและกรรมการสอบทุกท่านที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของ โครงงานปริญญานิพนธ์และคอยใส่ใจแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาปริญญานิพนธ์ตลอดมา

สุดท้ายนี้ฉันขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ทุกท่านที่ให้ วิชาความรู้และสนับสนุนที่ทำให้การวิจัยของฉันเป็นไปได้ การประกาศของฉันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความขอบคุณและเป็นหลักฐานของความเคารพที่ฉันมีต่อทุกท่านที่ได้ร่วมทำให้การเดินทางทางวิชาการนี้เป็นจริง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตได้

ภาณุพงศ์ ทรงศักดิ์ศรี

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ.....ก
กิตติกรรมประกาศ.....ข
สารบัญ.....ค
สารบัญตาราง.....ง
สารบัญตาราง.....จ
สารบัญรูป.....ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต..... 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์.....2
1.4.2 ซอฟต์แวร์.....2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ..... 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 เว็บไซต์ Dot Property..... 3
2.2 เว็บไซต์ DDProperty 4
2.3 เว็บไซต์ Kaidee..... 5
2.4 เว็บไซต์ PropertyHub..... 6
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 8
3.1 HTML 8
3.2 React 8
3.3 Node.js 8
3.4 MySQL 9
3.5 UX/UI..... 9
3.6 Visual Studio..... 9
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 10
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน..... 10
4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล.....10
4.1.2 ศึกษาทฤษฎี และความรู้ที่เกี่ยวข้อง.....10
4.1.3 การออกแบบและพัฒนาระบบ.....10

4.1.4 ทดสอบ และปรับปรุง....10
4.1.5 สรุปผลการดำเนินการ....10
4.1.6 จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือผู้ใช้งาน....11
4.2 แผนการดำเนินงาน.... 11
บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน....12
5.1 โครงสร้างและการทำงานของระบบ....12
5.1.1 Frontend....12
5.1.2 Backend....13
5.1.3 Database....13
5.2 การออกแบบฐานข้อมูล.... 14
5.3 การออกแบบการทำงานของระบบ.... 17
5.3.1 Description Use case diagram....19
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ.... 22
6.1 ผลการดำเนินงาน.... 22
6.2 ข้อจำกัด.... 22
6.3 ข้อเสนอแนะ 22
บรรณานุกรม....23
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน....24
ก.1.1 การสมัครสมาชิก....25
ก.1.2 การเข้าสู่ระบบ....26
ก.1.3 การประกาศขาย....27
ก.1.4 การค้นหาอสังหาริมทรัพย์....28
ก.1.5 การติดต่อผู้ประกาศ....29
ก.1.6 การแก้ไขประกาศ....30
ก.1.7 การจัดการประกาศ สำหรับผู้ดูแล....31
ก.1.8 การจัดการสมาชิก สำหรับผู้ดูแล....32

สารบัญตาราง

หน้า

ตาราง 1 listings 15
ตาราง 2 listing_images 15
ตาราง 3 property_types 15
ตาราง 4 users 16
ตาราง 5 Use case เข้าสู่รบบ 19
ตาราง 6 Use case ดูประกาศ 19
ตาราง 7 Use case ลงประกาศ 19
ตาราง 8 ค้นหาประกาศ 20
ตาราง 9 Use case ติดต่อผู้ขาย 20
ตาราง 10 Use case แก้ไขประกาศ 20
ตาราง 11 Use case จัดการประกาศ 21
ตาราง 12 Use case จัดการผู้ใช้ 21

สารบัญภาพ

หน้า

รูปภาพ 1 เว็บไซต์ Dot Property 3
รูปภาพ 2 เว็บไซต์ DDProperty 4
รูปภาพ 3 เว็บไซต์ Kaidee 5
รูปภาพ 4 เว็บไซต์ PropertyHub 6
รูปภาพ 5 การทำงานของระบบ 12
รูปภาพ 6 โครงสร้างฐานข้อมูล 14
รูปภาพ 7 การทำงานของระบบ 17
รูปภาพ 8 Use case diagram 18
รูปภาพ 9 เว็บแอปพลิเคชันประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ 24
รูปภาพ 10 การสมัครสมาชิก 25
รูปภาพ 11 การเข้าสู่ระบบ 26
รูปภาพ 12 การลงประกาศ 27
รูปภาพ 13 การค้นหาอสังหาริมทรัพย์ 28
รูปภาพ 14 การติดต่อผู้ขาย 29
รูปภาพ 15 การแก้ไขประกาศ 30
รูปภาพ 16 การจัดการประกาศ สำหรับผู้ดูแล 31
รูปภาพ 17 การจัดการสมาชิก สำหรับผู้ดูแล 32

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญและสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค้นหาและการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้น ปัญหาที่พบเจออย่างหนึ่งคือการขาดแคลนเว็บแอปพลิเคชันที่เข้าใจง่าย ใช้งานสะดวก และเป็นที่เชื่อถือได้ในการประกาศขายอสังหาริมทรัพย์

การศึกษานี้มุ่งเน้นที่การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้ผ่านการนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้ ความสำคัญของการพัฒนานี้ยังรวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเขตเมืองหรือชนบท ทำให้กระบวนการซื้อขายเป็นไปอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงมากขึ้น

นอกจากนี้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ยังช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนและมากมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ,ลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และเพิ่มความโปร่งใสในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นปริญญานิพนธ์นี้มีความสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในระยะยาว

1.2 วัตถุประสงค์

1) การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้สำหรับการประกาศขายอสังหาริมทรัพย์, โดยมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ผู้ใช้และการเข้าถึงที่สะดวกสบาย
2) การสร้างระบบจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเก็บรวบรวม อัปเดต และการเรียกดูข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
3) การศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

1.3 ลักษณะและขอบเขต

การวิจัยและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีหน้าที่เฉพาะในการประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ที่รวมทั้งหน้าแสดงรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ ระบบการค้นหา และระบบจัดการประกาศสำหรับผู้ขาย

การนำเสนอวิธีการใหม่ๆในการออกแบบ UX/UI เพื่อทำให้การใช้งานเว็บแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในปัจจุบัน

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- ฮาร์ดแวร์ ซีพียู : Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz
- หน่วยความจำ : 16.0 GB
- การ์ดจอ : NVIDIA GeForce 1050

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ : Windows 11 Home Single Language
- ภาษาโปรแกรมที่ใช้: HTML CSS React JavaScript Node.js MySQL
- โปรแกรมที่ใช้พัฒนา : Visual Studio Code

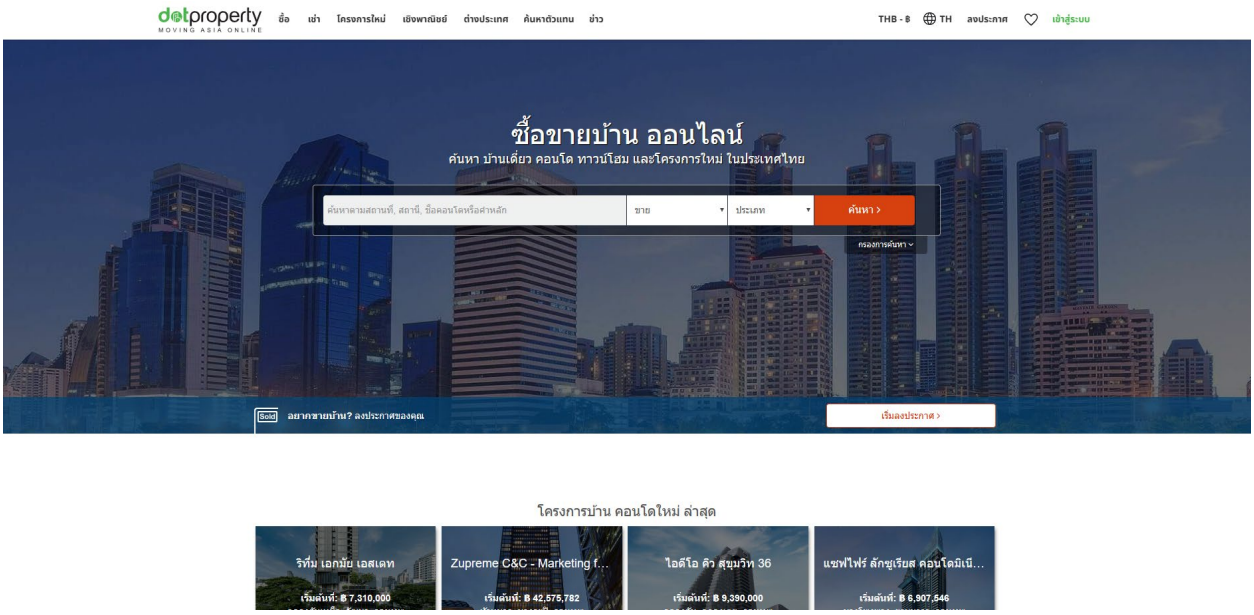
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) เว็บแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วนสำหรับการประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงระบบการจัดการประกาศและระบบการจัดการผู้ใช้
2) การออกแบบที่มีการนำหลักการ UX/UI มาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำทางและใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายและไร้ความซับซ้อน
3) ระบบค้นหาขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
4) ระบบแนะนำอสังหาริมทรัพย์ที่จะช่วยให้ผู้ใช้พบกับอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสม

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 เว็บไซต์ Dot Property

เป็นเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีการจัดรูปแบบเว็บไซต์ที่ชัดเจนและใช้งานง่าย ทำให้สามารถค้นหาทรัพย์สินที่อยู่ใกล้กับสถานี BTS ได้ มีส่วน "ทรัพย์สินแห่งเดือน" ที่สรุปข้อเสนอที่น่าสนใจสำหรับผู้ซื้อที่ไม่มีเวลา นอกจากนี้ยังได้ขยายการโปรโมตทรัพย์สินในประเทศอื่น ๆ อีกด้วย มีการเปิดตัวในปี 2014 และสามารถใช้งานได้ใน 9 ประเทศ คุณยังสามารถหาไดเรกทอรีของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และผู้พัฒนา ซึ่งทำให้ง่ายต่อการค้นหาบริการเหล่านี้ ทั้งสองเว็บไซต์ถูกซื้อกิจการโดย Mitula Group ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่จากสเปน ที่มีการดำเนินงานในมากกว่า 50 ประเทศและให้บริการใน 19 ภาษา บริษัทนี้มีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังหาบ้านใหม่ และต้องการเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับการโฆษณาและสร้างโอกาสในการขายสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สิน



รูปภาพ 1 เว็บไซต์ Dot Property

จุดเด่นของเว็บไซต์ Dot Property

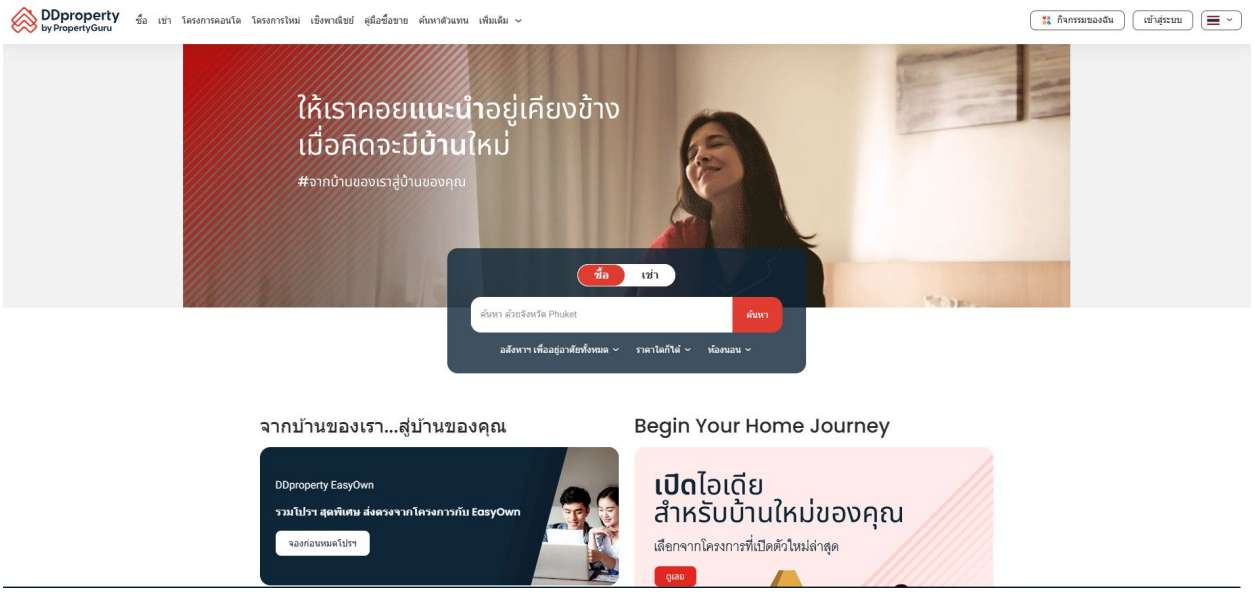
1. การออกแบบเว็บไซต์ที่ชัดเจนและใช้งานง่าย
2. ฟังก์ชันการค้นหาทรัพย์สินใกล้สถานี BTS
3. มีส่วน "ทรัพย์สินแห่งเดือน" สำหรับข้อเสนอที่น่าสนใจ
4. ให้บริการไดเรกทอรีของตัวแทนและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5. การขยายการโปรโมตทรัพย์สินในหลายประเทศ
6. เป้าหมายที่จะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับผู้ซื้อและแหล่งโฆษณาสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

จุดด้อยของเว็บไซต์ Dot Property

1. ข้อมูลที่อาจล้าสมัยหรือไม่ถูกต้อง
2. การนำเสนอทรัพย์สินที่ไม่เท่าเทียมกัน
3. อาจมีการโฆษณาจากตัวแทนซื้อขายที่อาจทำให้คุณรับข้อมูลที่ไม่ตรงกับความต้องการ

2.2 เว็บไซต์ DDProperty

เป็นเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการซื้อ ขาย และเช่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ มีฐานข้อมูลประกาศที่ครอบคลุม รวมถึงบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ และที่ดิน เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถหาอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการมีออนไลน์ที่แข็งแกร่ง DDProperty มีผู้เข้าชมมากกว่า 3.5 ล้านครั้งต่อเดือน และได้รับการโหวตให้เป็นแบรนด์ชั้นนำในการค้นหาทรัพย์สินออนไลน์จากผู้ที่กำลังหาทรัพย์สิน ทำให้เป็นที่นิยมสำหรับการค้นหาและเป็นเจ้าของบ้านในไทย



รูปภาพ 2 เว็บไซต์ DDProperty

จุดเด่นของเว็บไซต์ DDProperty

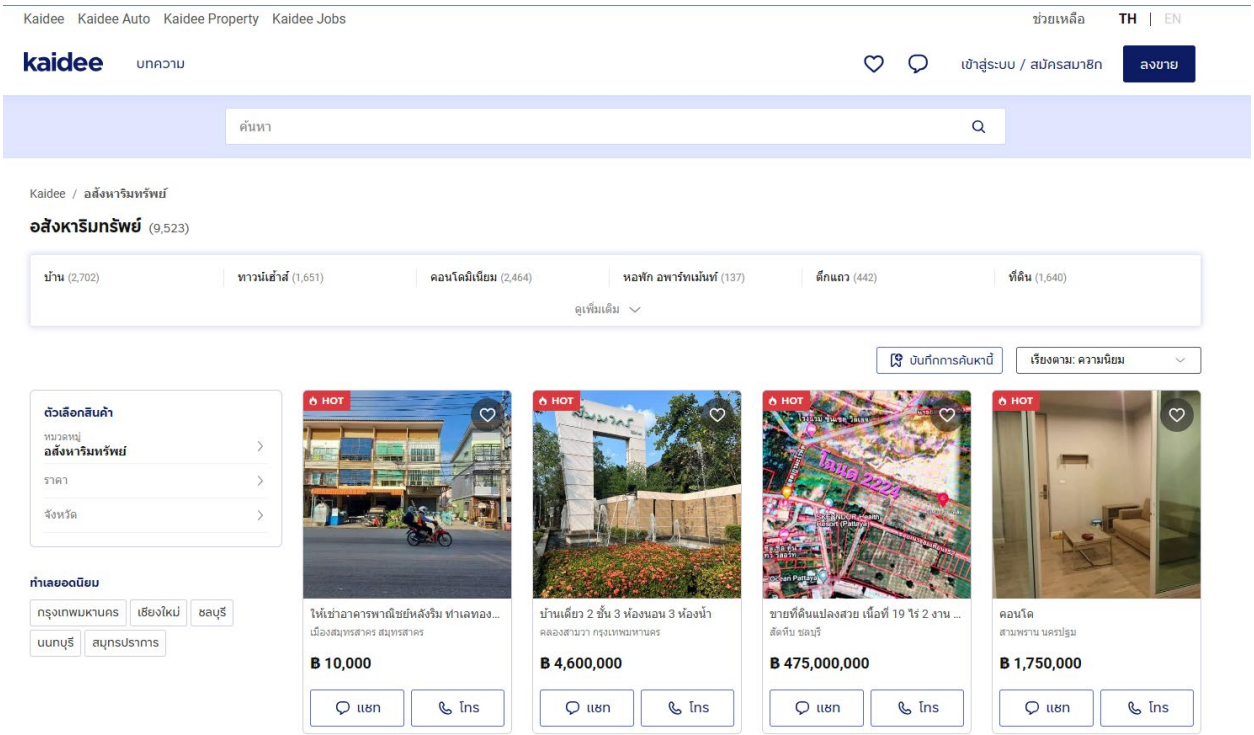
1. เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ: DDProperty ได้รับการยอมรับว่าเป็นเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งบ่งบอกถึงรายการอสังหาริมทรัพย์ที่กว้างขวางและครบถ้วน
2. เครื่องมือค้นหาที่มีประสิทธิภาพ: DDProperty มีเครื่องมือค้นหาที่ช่วยให้คุณกรองและค้นหา อสังหาริมทรัพย์ตามความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง ราคา ขนาด และ อื่น ๆ
3. คุณสามารถติดต่อกับผู้ขายหรือนายหน้าผ่านช่องทางที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดดูอสังหาริมทรัพย์

จุดด้อยของเว็บไซต์ DDProperty

1. บางครั้ง DDProperty อาจมีข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมหรือไม่เป็นปัจจุบันในบางพื้นที่ และการติดต่อ กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อาจใช้เวลานานหรือไม่สะดวกในบางกรณี
2. อาจมีการโฆษณาจากตัวแทนซื้อขายที่อาจทำให้คุณรับข้อมูลที่ไม่ตรงกับความต้องการ

2.3 เว็บไซต์ Kaidee

เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นการซื้อขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ในประเทศไทย ไม่ เฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่มีส่วนใหญ่เน้นที่การซื้อขายสินค้ามือสอง อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน และอื่น ๆ



รูปภาพ 3 เว็บไซต์ Kaidee

จุดเด่นของเว็บไซต์ Kaidee

1. ความหลากหลายของสินค้าและบริการ: Kaidee มีสินค้าและบริการในหลากหลายประเภท ทั้ง สินค้ามือสอง อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ แฟชั่น สุขภาพและ ความงาม และอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้มีตัวเลือกมากขึ้นในการซื้อขาย
2. ความสะดวกสบายในการใช้งาน: Kaidee มีแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายและใช้แม่แบบการค้นหาที่ เข้าใจง่าย ผู้ใช้สามารถค้นหาสินค้าหรือบริการที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

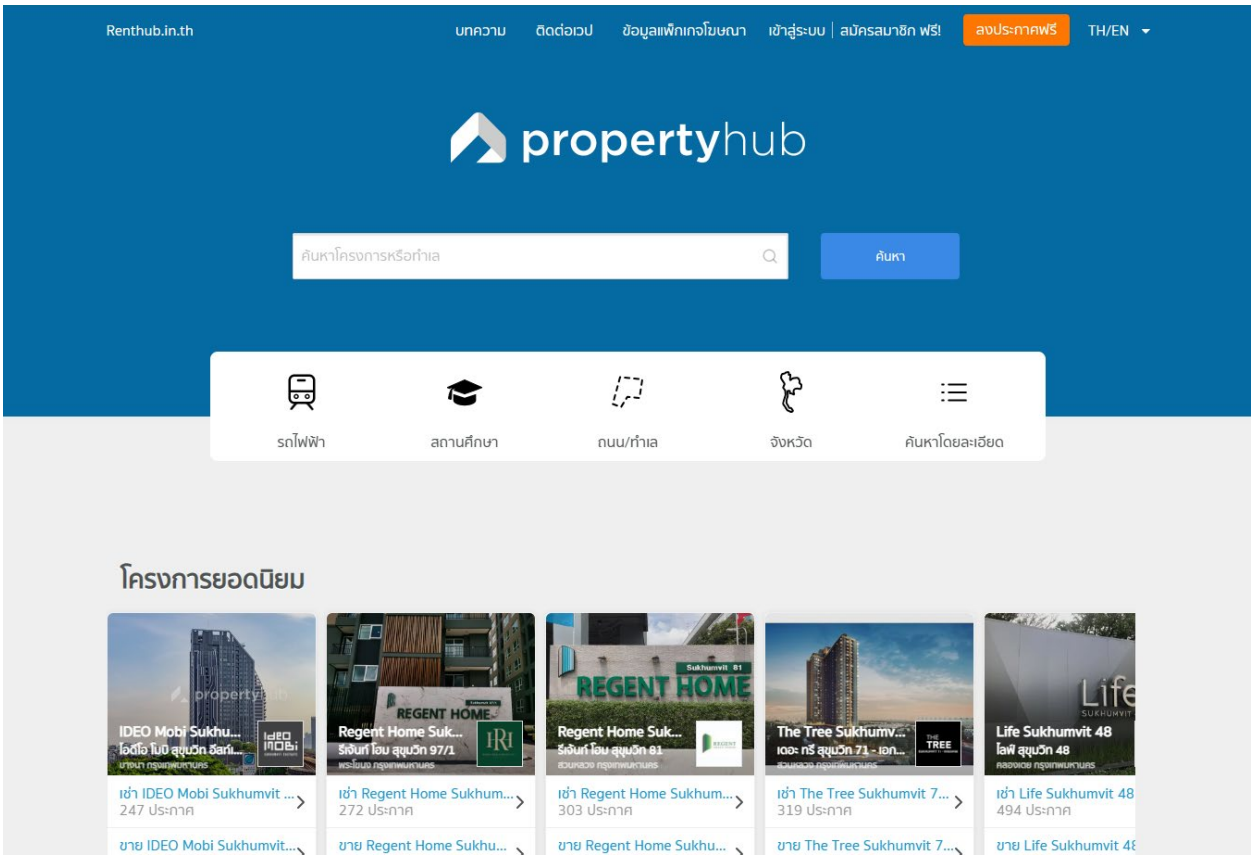
3. ระบบการติดต่อและต่อรองราคา: Kaidee มีระบบการติดต่อและต่อรองราคาที่ผู้ใช้สามารถติดต่อ กับผู้ขายได้โดยตรง ผู้ซื้อสามารถต่อรองราคาหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าก่อนทำการ ซื้อ

จุดด้อยของเว็บไซต์ Kaidee

1. อาจมีข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมหรือไม่เป็นปัจจุบันในบางพื้นที่ และคุณอาจต้องเป็นรายบุคคลที่คุย กับผู้ขายหรือผู้ซื้อเองโดยตรง
2. อาจมีการโฆษณาจากตัวแทนซื้อขายที่อาจทำให้คุณรับข้อมูลที่ไม่ตรงกับความต้องการ
3. มีความหลากหลายของสินค้ามากเกินไป

2.4 เว็บไซต์ PropertyHub

เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม ทั้งในเรื่องของการขายและการเช่า พร้อมทั้งมีบทความและรีวิวที่ครอบคลุมถึงหลากหลายย่านและทำเลต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องการเงิน และไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย เพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วน



รูปภาพ 4 เว็บไซต์ PropertyHub

จุดเด่นของเว็บไซต์

1. บริการลงประกาศฟรีสำหรับคอนโดมิเนียม
2. ค้นหาคอนโดตามทำเลที่ต้องการได้ง่าย
3. มีบทความและรีวิวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย

จุดด้อยของเว็บไซต์

4. ข้อมูลอาจจำกัดเฉพาะตลาดในประเทศไทย
5. ข้อมูลที่ไม่อัพเดทอาจส่งผลต่อการตัดสินใจ

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1 HTML

HTML หรือ Hypertext Markup Language เป็นภาษามาร์กอัปมาตรฐานที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ มันให้โครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ซึ่งจะถูกปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโดยเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น CSS (Cascading Style Sheets) และ JavaScript โดยประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการห่อหุ้มหรือแท็กเนื้อหาเพื่อทำให้มันปรากฏหรือทำงานในลักษณะที่ต้องการ เช่น ใช้แท็ก HTML เพื่อทำให้ข้อความเป็นหัวข้อ ย่อหน้า รายการ หรือลิงก์ไปยังหน้าอื่น มันถูกสร้างขึ้นโดย Tim Berners-Lee ในปี 1991 และเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานของเว็บเบราว์เซอร์

3.2 React

คือ JavaScript library ที่ถูกพัฒนาโดย Facebook และเปิดตัวในปี 2013 เพื่อสร้าง User Interfaces, โดยเฉพาะสำหรับ Single-Page Applications. คุณสมบัติเด่นของ React รวมถึงการใช้งาน Components ที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ การทำงานด้วย Virtual DOM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอัปเดต UI และการใช้ JSX ซึ่งเป็น syntax extension ที่ทำให้การเขียน HTML ใน JavaScript เป็นเรื่องง่าย React มี community ขนาดใหญ่และ ecosystem ที่มี resources มากมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

3.3 Node.js

เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทำงานบนพื้นฐานของ JavaScript Engine ของ Google Chrome ที่เรียกว่า V8 มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ JavaScript สามารถทำงานได้นอกเว็บเบราว์เซอร์, ซึ่งเป็นการขยายความสามารถของ JavaScript จากเพียงแค่ภาษาสคริปต์ข้างลูกค้า (client-side) ไปสู่ภาษาสคริปต์ข้างเซิร์ฟเวอร์ (server-side)

คุณสมบัติหลักของ Node.js ได้แก่ การทำงานแบบ Asynchronous และ Non-blocking I/O Node.js ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานที่ต้องการประมวลผลแบบพร้อมกันหลายๆ อย่าง โดยไม่ต้องรอการทำงานของแต่ละส่วนให้เสร็จสิ้นก่อน Event-Driven Architecture: ทุกคำสั่งใน Node.js คือการตอบสนองต่อเหตุการณ์ (events) ซึ่งทำให้สามารถจัดการกับการเชื่อมต่อหลายๆ ตัวพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นิยมใช้สำหรับสร้าง Real-time Applications เช่น แอปพลิเคชันแชท, การเล่นเกมออนไลน์, หรือระบบที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ใช้ JavaScript สำหรับการเขียนโค้ด นักพัฒนาที่มีประสบการณ์ในการเขียน JavaScript สำหรับเว็บไซต์สามารถเรียนรู้และใช้งาน Node.js ได้ง่าย NPM (Node Package Manager) ระบบการจัดการแพ็คเกจที่มีไลบรารี่และโมดูลต่าง ๆ ให้ดาวน์โหลดและใช้งานได้อย่างง่ายดาย

Node.js มีความนิยมสูงในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ต้องการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมต่อหลายๆ ตัวพร้อมกัน

3.4 MySQL

เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System, RDBMS) ที่ใช้ Structured Query Language (SQL) เป็นภาษาหลักในการจัดการข้อมูลและตารางภายในฐานข้อมูล มันเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ให้ใช้งานได้ฟรีภายใต้ข้อกำหนดของ GNU General Public License

MySQL ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การจัดการข้อมูลทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และซอฟต์แวร์ที่มีการเข้าถึงข้อมูลจำนวนมาก มันยังสนับสนุนการทำงานร่วมกับภาษาโปรแกรมมิ่งต่าง ๆ อย่าง PHP, Python, Java และอื่น ๆ นอกจากนี้

MySQL ยังมีคุณสมบัติอย่างการเก็บข้อมูลแบบ ACID-compliant, การสนับสนุนการทำงานแบบ Multi-user และ Multi-threaded, รวมถึงระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

3.5 UX/UI

UX (User Experience) และ UI (User Interface) เป็นสองคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวข้องกันในด้านการ ออกแบบและพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชัน ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีและใช้งานได้ง่าย User Experience (UX): UX เป็นการออกแบบและปรับปรุงประสบการณ์ที่ผู้ใช้งานได้รับจาก การใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยให้คำนึงถึงความสะดวกสบาย ความเข้าใจง่าย และความพึงพอใจ ของผู้ใช้ ด้วยการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ และการสร้างและปรับปรุงอินเทอร์เฟซให้ เหมาะสมกับผู้ใช้งาน User Interface (UI): UI เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับดีไซน์และตกแต่งของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ โดยให้ คำนึงถึงรูปแบบการจัดวาง สีเสียง ตัวอักษร และองค์ประกอบทางกราฟิกอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจ และใช้งานได้ง่าย โดย UI จะต้องสอดคล้องกับหลักการ UX เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดี

3.6 Visual Studio

เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (Integrated Development Environment, IDE) ที่พัฒนาโดย Microsoft. มันให้เครื่องมือและคุณสมบัติที่หลากหลายสำหรับการเขียนโค้ด, การทดสอบ, และการปรับแต่งซอฟต์แวร์ รองรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในหลายภาษาโปรแกรมมิ่ง เช่น C#, Visual Basic .NET, F#, C++, Python, และอื่น ๆ อีกมากมาย

สมบัติหลักของ Visual Studio ได้แก่ การเขียนโค้ด มีระบบ IntelliSense ที่ช่วยให้การเขียนโค้ดเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ การทดสอบและการดีบัก มีเครื่องมือสำหรับการทดสอบโค้ดและการดีบักเพื่อหาและแก้ไขข้อผิดพลาด การจัดการโปรเจกต์และการควบคุมเวอร์ชั่น สนับสนุนการทำงานร่วมกับระบบการควบคุมเวอร์ชั่นอย่าง Git และการจัดการโปรเจกต์แบบมืออาชีพ การปรับแต่งและขยายความสามารถ สามารถเพิ่ม Extensions ต่าง ๆ เพื่อขยายความสามารถของ IDE ซึ่งเป็นตัวแก้ไขโค้ดแบบเบากว่าที่มุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของงาน โดยจะประกอบไปด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ที่ใช้ดำเนินงาน และอธิบายถึงรายละเอียดในขั้นตอนการทำงาน จะกล่าวถึงแผนการดำเนินโครงงานนี้ ทั้งหมด

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล

- เลือกหัวข้อที่สนใจ และนำไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
- รวมรวมข้อมูลที่ใช้ในโครงงาน
- กำหนดขอบเขตในการทำโครงงาน
- วางแผนการดำเนินงาน

4.1.2 ศึกษาทฤษฎี และความรู้ที่เกี่ยวข้อง

- สืบค้นทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- ศึกษา JavaScript
- ศึกษา React
- ศึกษา Node.js
- ศึกษา MySQL
- ศึกษา UX/UI
- ศึกษาการทำ Web Application

4.1.3 การออกแบบและพัฒนาระบบ

- ออกแบบระบบฐานข้อมูล
- ออกแบบ UX/UI สำหรับติดต่อกับผู้ใช้
- พัฒนาระบบ

4.1.4 ทดสอบ และปรับปรุง

- ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น และตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม
- แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม

4.1.5 สรุปผลการดำเนินการ

- สรุปผลการดำเนินงานที่ได้เพื่อดูความคืบหน้าของโครงงาน

4.1.6 จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือผู้ใช้งาน

- จัดทำรายละเอียดของโครงงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มตนจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงาน

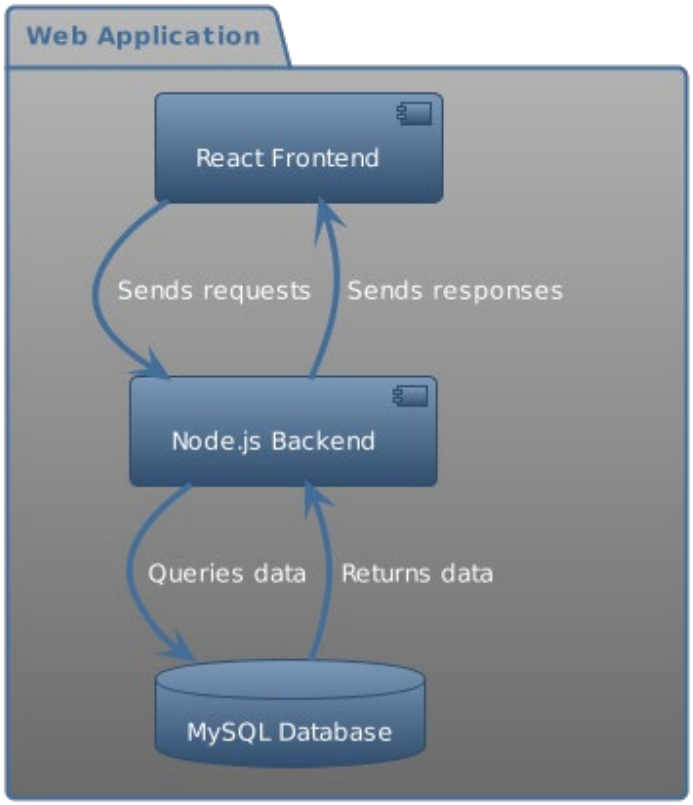
4.2 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน							
	เม.ย. 2566	พ.ค. 2566	มิ.ย. 2566	ก.ค. 2566	ส.ค. 2566	ก.ย. 2566	ต.ค. 2566	พ.ย. 2566
1.คิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล	↔	↔						
2.ศึกษาทฤษฎี และความรู้ที่เกี่ยวข้อง	↔	↔						
3.การออกแบบและพัฒนาระบบ			↔	↔	↔			
4.ทดสอบ และปรับปรุง					↔	↔	↔	
5.สรุปผลการดำเนินการ						↔	↔	↔
6.จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือผู้ใช้งาน		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน

5.1 โครงสร้างและการทำงานของระบบ

แผนผังที่นำเสนอไว้เป็นการแสดงโครงสร้างและกลไกการทำงานของระบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ โดยมีส่วนประกอบหลักดังต่อไปนี้



รูปภาพ 5 การทำงานของระบบ

5.1.1 Frontend

ส่วนแสดงผลหน้าบ้านนี้ถูกพัฒนาด้วย React ซึ่งเป็นไลบรารี JavaScript ที่มีความสามารถในการสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบไดนามิกและตอบสนองได้ดีต่อการโต้ตอบของผู้ใช้ ส่วนนี้รับผิดชอบในการนำเสนอข้อมูลและเป็นจุดที่ผู้ใช้โต้ตอบโดยตรงกับระบบ รวมถึงการส่งคำขอต่าง ๆ ไปยังส่วนประมวลผลหลังบ้าน

5.1.2 Backend

ส่วนหลังบ้านนี้พัฒนาด้วย Node.js ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์คที่ใช้สำหรับสร้างแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ไซด์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประมวลผลคำขอที่ได้รับจากส่วนแสดงผลหน้าบ้าน ทำการสอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูล และส่งข้อมูลที่ได้กลับไปยังส่วนแสดงผลหน้าบ้าน ส่วนนี้มีบทบาทสำคัญในการจัดการกับโลจิกของแอปพลิเคชันและการจัดการข้อมูล

5.1.3 Database

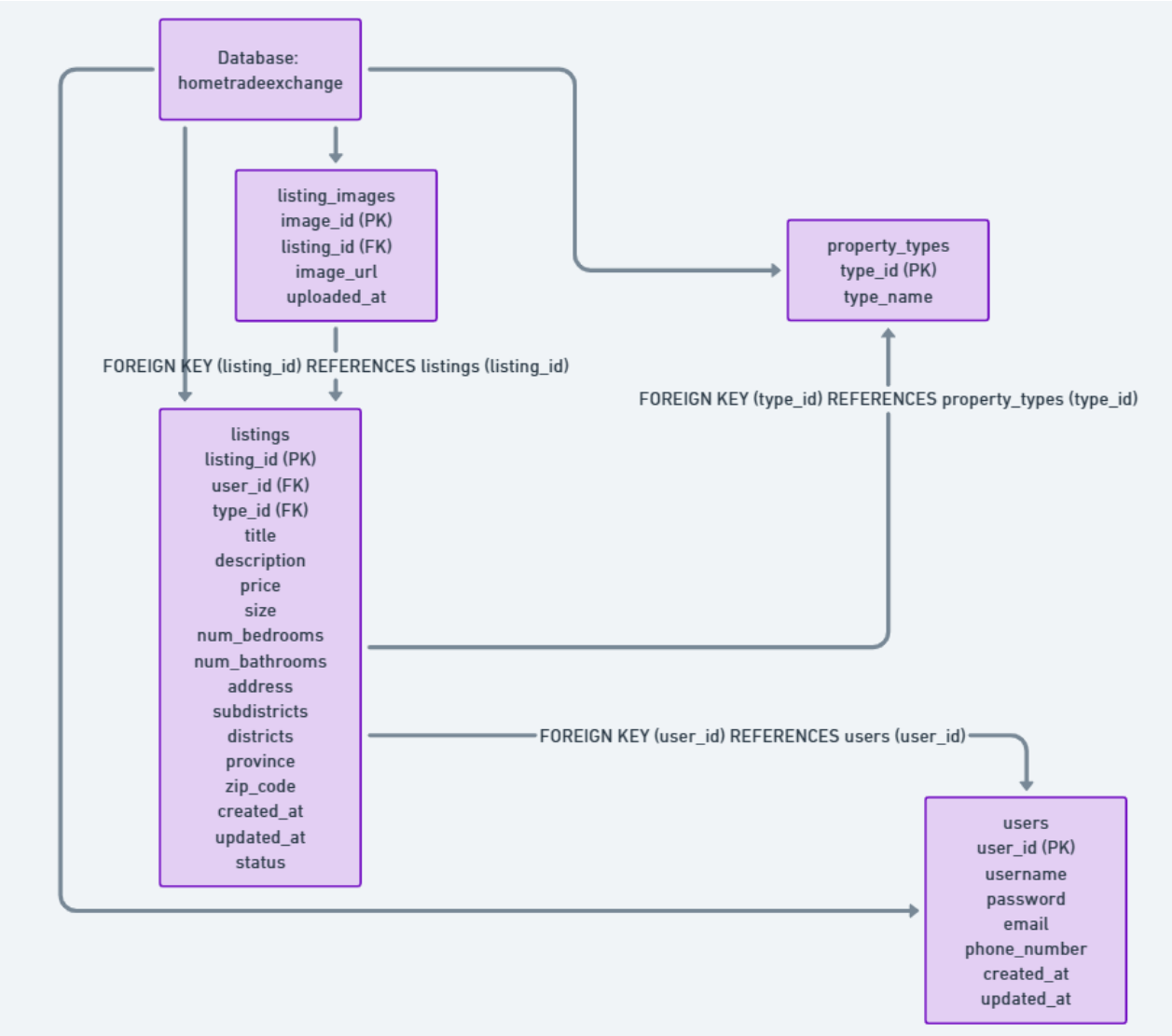
ฐานข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลผู้ใช้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน MySQL เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบ relational ที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูง ส่วนหลังบ้านจะทำการสอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูลนี้ผ่านคำสั่ง SQL และรับข้อมูลที่ต้องการกลับมาเพื่อประมวลผลและส่งต่อไปยังส่วนแสดงผลหน้าบ้าน

การทำงานของระบบนี้เริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ทำการโต้ตอบกับส่วนแสดงผลหน้าบ้าน เช่น การค้นหาหรือการประกาศอสังหาริมทรัพย์ คำขอเหล่านี้จะถูกส่งไปยังส่วนหลังบ้านเพื่อประมวลผล หลังจากนั้น ส่วนหลังบ้านจะทำการสอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูลและส่งผลลัพธ์กลับไปยังส่วนแสดงผลหน้าบ้านเพื่อนำเสนอต่อผู้ใช้ กระบวนการนี้เป็นการทำงานหลักของระบบเว็บแอปพลิเคชันนี้ และเป็นตัวอย่างของการทำงานแบบ client-server ที่มีการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนระหว่างส่วนแสดงผลหน้าบ้านและส่วนประมวลผลหลังบ้าน

5.2 การออกแบบฐานข้อมูล

เข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานและกลไกการทำงานของระบบฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับเว็บแอปพลิเคชันในการประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างฐานข้อมูลดังกล่าวถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายและมีความสำคัญยิ่งต่อการทำงานของระบบ โดยรวมถึงการจัดการข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลประกาศ รูปภาพประกาศ,และข้อมูลประเภทอสังหาริมทรัพย์

การออกแบบฐานข้อมูลนี้ไม่เพียงแต่เน้นที่การจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระเบียบและเป็นระบบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล การสร้างความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และการรองรับการขยายตัวของระบบในอนาคต ในส่วนนี้ จะมีการวิเคราะห์โครงสร้างตารางต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างตารางเหล่านี้ และการออกแบบที่ช่วยให้การทำงานของระบบเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ



รูปภาพ 6 โครงสร้างฐานข้อมูล

ตาราง 1 listings

Field	Type	Description
listing_id	int(11) AUTO_INCREMENT	รหัสประกาศ (Primary Key)
user_id	int(11)	รหัสผู้ใช้ที่สร้างประกาศ
type_id	int(11)	รหัสประเภทของอสังหาริมทรัพย์
title	varchar(255)	ชื่อประกาศ
description	text	รายละเอียดของประกาศ
price	decimal(20,2)	ราคาอสังหาริมทรัพย์
size	decimal(20,2)	ขนาดของอสังหาริมทรัพย์
num_bedrooms	int(11)	จำนวนห้องนอน
num_bathrooms	int(11)	จำนวนห้องน้ำ
address	text	ที่อยู่ของอสังหาริมทรัพย์
subdistricts	varchar(100)	ตำบล/แขวง
districts	varchar(100)	อำเภอ/เขต
province	varchar(100)	จังหวัด
zip_code	varchar(20)	รหัสไปรษณีย์
created_at	timestamp	วันที่สร้างประกาศ
updated_at	timestamp	วันที่อัปเดตประกาศ
status	enum('available','sold')	สถานะของประกาศ (ว่าง/ขายแล้ว)

ตาราง 2 listing_images

Field	Type	Description
image_id	int(11) AUTO_INCREMENT	รหัสรูปภาพ (Primary Key)
listing_id	int(11)	รหัสประกาศที่รูปภาพเกี่ยวข้อง
image_url	text	URL ของรูปภาพ
uploaded_at	timestamp	วันที่อัปโหลดรูปภาพ

ตาราง 3 property_types

Field	Type	Description
type_id	int(11) AUTO_INCREMENT	รหัสประเภท (Primary Key)
type_name	varchar(100)	ชื่อของประเภทอสังหาริมทรัพย์

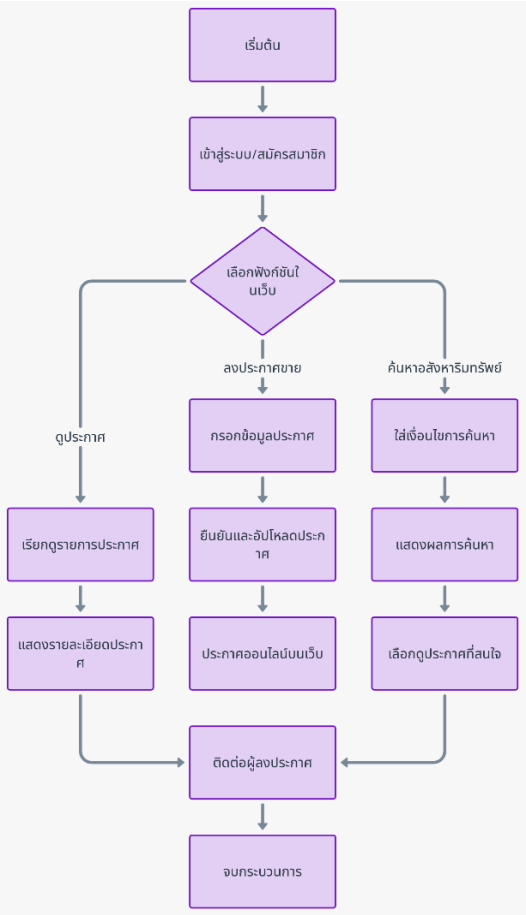
ตาราง 4 users

Field	Type	Description
user_id	int(11) AUTO_INCREMENT	รหัสผู้ใช้ (Primary Key)
username	varchar(100)	ชื่อผู้ใช้
password	varchar(255)	รหัสผ่าน
email	varchar(100)	อีเมล
phone_number	varchar(50)	หมายเลขโทรศัพท์
created_at	timestamp	วันที่สร้างบัญชีผู้ใช้
updated_at	timestamp	วันที่อัปเดตบัญชีผู้ใช้

โครงสร้างฐานข้อมูล hometradeexchange ของเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ มีคุณสมบัติดังนี้

1. **การจัดการประกาศ (Listings Management)** ตาราง listings เป็นหัวใจหลักของระบบ ที่เก็บข้อมูลประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ แต่ละประกาศมีรายละเอียดที่ครอบคลุม เช่น ชื่อ, รายละเอียด, ราคา, ขนาด, จำนวนห้องนอนและห้องน้ำ, ที่อยู่, และสถานะการขาย
2. **การจัดการรูปภาพประกาศ (Listing Images Management)** ตาราง listing_images ใช้เก็บข้อมูลรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประกาศ ทำให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดและจัดการรูปภาพของประกาศได้
3. **การจัดการประเภทอสังหาริมทรัพย์ (Property Types Management)** ตาราง property_types ใช้เพื่อจำแนกประเภทของอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเดี่ยว, คอนโดมิเนียม, ที่ดิน เป็นต้น ช่วยให้การค้นหาและจัดเรียงข้อมูลเป็นไปอย่างมีระเบียบ
4. **การจัดการผู้ใช้ (User Management)** ตาราง users จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในระบบ รวมถึงชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, อีเมล, และหมายเลขโทรศัพท์ สำคัญสำหรับการยืนยันตัวตนและการจัดการสิทธิ์การเข้าถึง
5. **ความสัมพันธ์และความสมบูรณ์ของข้อมูล** มีการใช้งาน Foreign Keys เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางต่าง ๆ ช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีความสัมพันธ์และรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล ตัวอย่างเช่น listings เชื่อมโยงกับ users และ property_types
6. **การอัปเดตและการติดตามข้อมูล** ตารางต่าง ๆ มีฟิลด์ created_at และ updated_at เพื่อติดตามวันที่สร้างและอัปเดตข้อมูลล่าสุด

5.3 การออกแบบการทำงานของระบบ

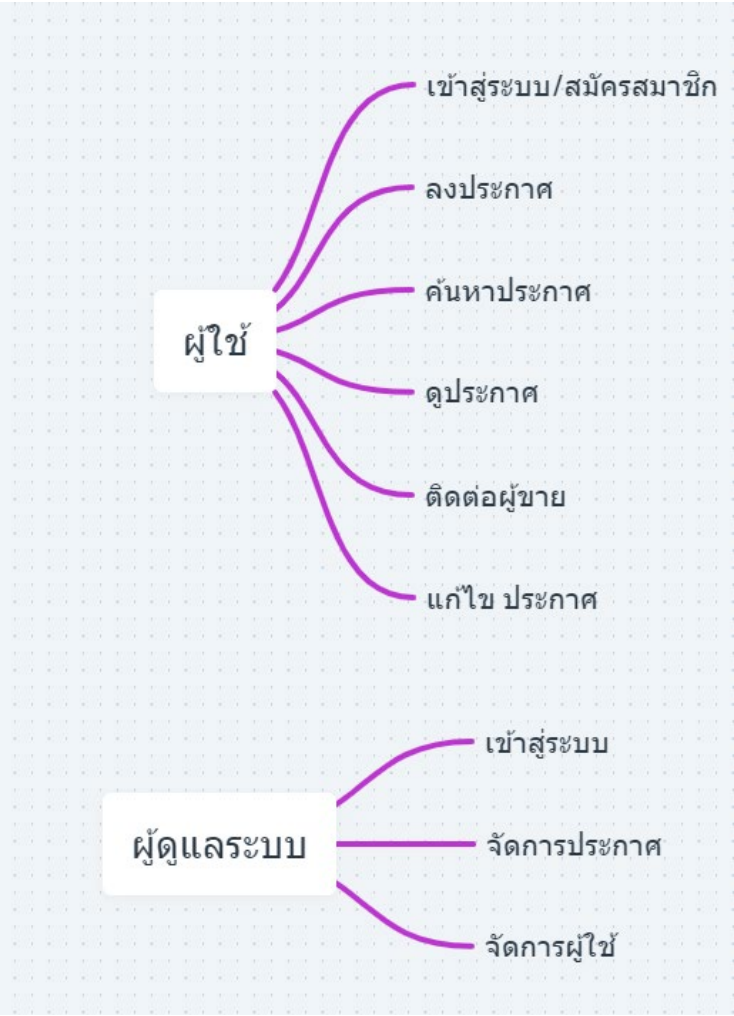


รูปภาพ 7 การทำงานของระบบ

Flowchart นี้แสดงกระบวนการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ โดยมีขั้นตอนดังนี้:

1. **เริ่มต้นกระบวนการ:** ขั้นตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการในเว็บแอปพลิเคชัน
2. **การเข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก:** ผู้ใช้จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
3. **เลือกฟังก์ชันในเว็บแอปพลิเคชัน:** ผู้ใช้เลือกฟังก์ชันที่ต้องการใช้งาน ได้แก่ การลงประกาศขาย การค้นหาอสังหาริมทรัพย์ หรือการดูประกาศที่ดิน
    - **การลงประกาศขาย:** ผู้ใช้กรอกข้อมูลและลงประกาศขายอสังหาริมทรัพย์
    - **การค้นหาอสังหาริมทรัพย์:** ผู้ใช้ทำการค้นหาอสังหาริมทรัพย์ตามเงื่อนไขที่ต้องการ
    - **การดูประกาศที่ดิน:** ผู้ใช้เลือกดูประกาศที่ดินที่มีอยู่ในระบบ
4. **ยืนยันและอัปโหลดประกาศ:** สำหรับผู้ที่เลือกลงประกาศขาย, จะต้องทำการยืนยันและอัปโหลดประกาศของตน

5. **การเลือกดูประกาศและการค้นหา:** สำหรับผู้ที่เลือกค้นหาหรือดูประกาศ จะมีตัวเลือกในการดูประกาศและการค้นหาตามเงื่อนไข
6. **การติดต่อผู้ลงประกาศ:** หลังจากที่ผู้ใช้พบประกาศที่สนใจ, สามารถทำการติดต่อกับผู้ลงประกาศได้
7. **การจบกระบวนการ:** ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการในเว็บแอปพลิเคชัน



รูปภาพ 8 Use case diagram

5.3.1 Description Use case diagram

ตาราง 5 Use case เข้าสู่รบบ

Use Case ID :	UC001
Use Case Name :	เข้าสู่ระบบ
Actors :	ผู้ดูแลระบบ , ผู้ใช้ทั่วไป
Description :	ระบบเข้าใช้งานตามสิทธิ
Pre-Conditions :	กรอกข้อมูล Username และ Password
Post-Conditions :	เข้าสู่หน้าเว็บไซต์
Special Requirements :	N/A
Workflow:	N/A

ตาราง 6 Use case ดูประกาศ

Use Case ID :	UC002
Use Case Name :	ดูประกาศ
Actors :	ผู้ดูแลระบบ , ผู้ใช้ทั่วไป
Description :	แสดงประกาศ
Pre-Conditions :	เข้าใช้งานเว็บไซต์หน้าแรก
Post-Conditions :	แสดงประกาศ
Special Requirements :	N/A
Workflow:	N/A

ตาราง 7 Use case ลงประกาศ

Use Case ID :	UC003
Use Case Name :	ลงประกาศ
Actors :	ผู้ใช้ทั่วไป
Description :	ลงประกาศขายอสังหาริมทรัพย์
Pre-Conditions :	กดเมนู ลงประกาศ
Post-Conditions :	แสดงหน้ากรอกลงประกาศอสังหาริมทรัพย์
Special Requirements :	- ถ้าผู้ใช้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบ จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นนี้ได้ - ถ้าผู้ใช้ เข้าสู่ระบบ จะสามารถใช้งานฟังก์ชั่นนี้ได้
Workflow:	N/A

ตาราง 8 ค้นหาประกาศ

Use Case ID :	UC004
Use Case Name :	ค้นหาประกาศ
Actors :	ผู้ใช้ทั่วไป
Description :	ระบบค้นหาประกาศขายอสังหาริมทรัพย์
Pre-Conditions :	ผู้ใช้กรอกข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ - จังหวัดที่ต้องการ - ขนาดพื้นที่ - ราคา
Post-Conditions :	แสดงประกาศตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้ต้องการ
Special Requirements :	N/A
Workflow:	N/A

ตาราง 9 Use case ติดต่อผู้ขาย

Use Case ID :	UC005
Use Case Name :	ติดต่อผู้ขาย
Actors :	ผู้ใช้ทั่วไป
Description :	ติดต่อผู้ขายประกาศขายอสังหาริมทรัพย์
Pre-Conditions :	ผู้ใช้เลือกประกาศที่สนใจ และเลือกเมนูดังนี้ 1.กดปุ่ม โทรเลย 2.ระบบจะแสดงข้อมูลการติดต่อให้ผู้ใช้
Post-Conditions :	แสดงข้อมูลติดต่อผู้ขายประกาศขายอสังหาริมทรัพย์
Special Requirements :	N/A
Workflow:	N/A

ตาราง 10 Use case แก้ไขประกาศ

Use Case ID :	UC006
Use Case Name :	แก้ไขประกาศ
Actors :	ผู้ใช้ทั่วไป
Description :	แก้ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง
Pre-Conditions :	ผู้ใช้เลือกประกาศของตนเอง และเลิกเมนูดังนี้ 1.กดปุ่ม ดินสอ

	2.ระบบจะแสดงข้อมูลประกาศ 3.แก้ไขข้อมูล 4.กดแก้ไขประกาศ
Post-Conditions :	แสดงข้อมูลประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ที่แก้ไขสำเร็จ
Special Requirements :	N/A
Workflow:	N/A

ตาราง 11 Use case จัดการประกาศ

Use Case ID :	UC007
Use Case Name :	จัดการประกาศ สำหรับผู้ดูแลระบบ
Actors :	ผู้ดูแลระบบ
Description :	ระบบจัดการประกาศสามารถลบและแก้ไขประกาศได้
Pre-Conditions :	เลือกประกาศที่ต้องการและสามารถลบหรือแก้ไขกระกาศ
Post-Conditions :	แสดงประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถลบหรือแก้ไขได้
Special Requirements :	N/A
Workflow:	N/A

ตาราง 12 Use case จัดการผู้ใช้

Use Case ID :	UC008
Use Case Name :	จัดการผู้ใช้ สำหรับผู้ดูแลระบบ
Actors :	ผู้ดูแลระบบ
Description :	ระบบจัดการผู้ใช้ที่สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขได้
Pre-Conditions :	เลือกผู้ใช้ที่ต้องการและจัดการกับผู้ใช้นั้น
Post-Conditions :	แสดงผู้ใช้ที่สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขได้
Special Requirements :	N/A
Workflow:	N/A

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

6.1.1 การเข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก ระบบได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกได้อย่างง่ายดาย โดยมีการใช้งานที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว ระบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ของเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างเต็มที่

6.1.2 การลงประกาศขาย ผู้ใช้สามารถลงประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างง่ายดาย โดยมีระบบช่วยเหลือในการกรอกข้อมูลและอัปโหลดรูปภาพ ซึ่งทำให้กระบวนการลงประกาศเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

6.1.3 การค้นหาอสังหาริมทรัพย์ ระบบการค้นหาได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาอสังหาริมทรัพย์ตามเงื่อนไขที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ซึ่งรวมถึงการค้นหาตามขนาด พื้นที่ และราคา

6.1.4 การดูประกาศ ผู้ใช้สามารถเรียกดูประกาศที่ดินที่มีอยู่ในระบบได้อย่างง่ายดาย โดยมีการแสดงข้อมูลที่ครบถ้วนและรูปภาพที่ชัดเจน

6.1.5 การติดต่อผู้ลงประกาศ ระบบได้มีการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับผู้ลงประกาศได้อย่างง่ายดาย โดยมีตัวเลือกในการส่งข้อความหรือติดต่อผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่ผู้ลงประกาศได้ระบุไว้

6.1.6 การเช็คสถานการณ์ซื้อขาย ระบบได้มีการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสถานะของทรัพย์สินนั้น เพื่อให้ผู้ใช้การเลือกทรัพย์สินได้อย่างสะดวกสบาย

6.2 ข้อจำกัด

6.2.1 ฟอร์มการกรอกข้อมูลประกาศต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยตัวเอง

6.3 ข้อเสนอแนะ

6.3.1 การปรับปรุง UI/UX เพื่อให้การใช้งานเว็บแอปพลิเคชันง่ายขึ้น

6.3.2 เพิ่มฟังก์ชันระบบบอกสถานะการซื้อขาย

6.3.3 เพิ่มฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาอสังหาริมทรัพย์ได้ตามเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

บรรณานุกรม

DDproperty. (21 May 2023). *ซื้อขายบ้าน บ้านเดี่ยว คอนโด ที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์*. เข้าถึงได้จาก https://www.ddproperty.com

Dot Property. (22 May 2023). *ซื้อขาย-ให้เช่า บ้านเดี่ยว คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน*. เข้าถึงได้จาก https://www.dotproperty.co.th

Kaidee. (21 May 2023). *แพลตฟอร์มซื้อ-ขายของออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทย*. เข้าถึงได้จาก https://www.kaidee.com

Meta. (2023). *React The library for web and native user interfaces*. เรียกใช้เมื่อ 20 May 2023 จาก https://react.dev

Microsoft Corporation. (ม.ป.ป.). *Visual Studio*. เรียกใช้เมื่อ 21 May 2023 จาก https://visualstudio.microsoft.com

Node.js Foundation. (ม.ป.ป.). *Node.js*. เรียกใช้เมื่อ 21 May 2023 จาก https://nodejs.org

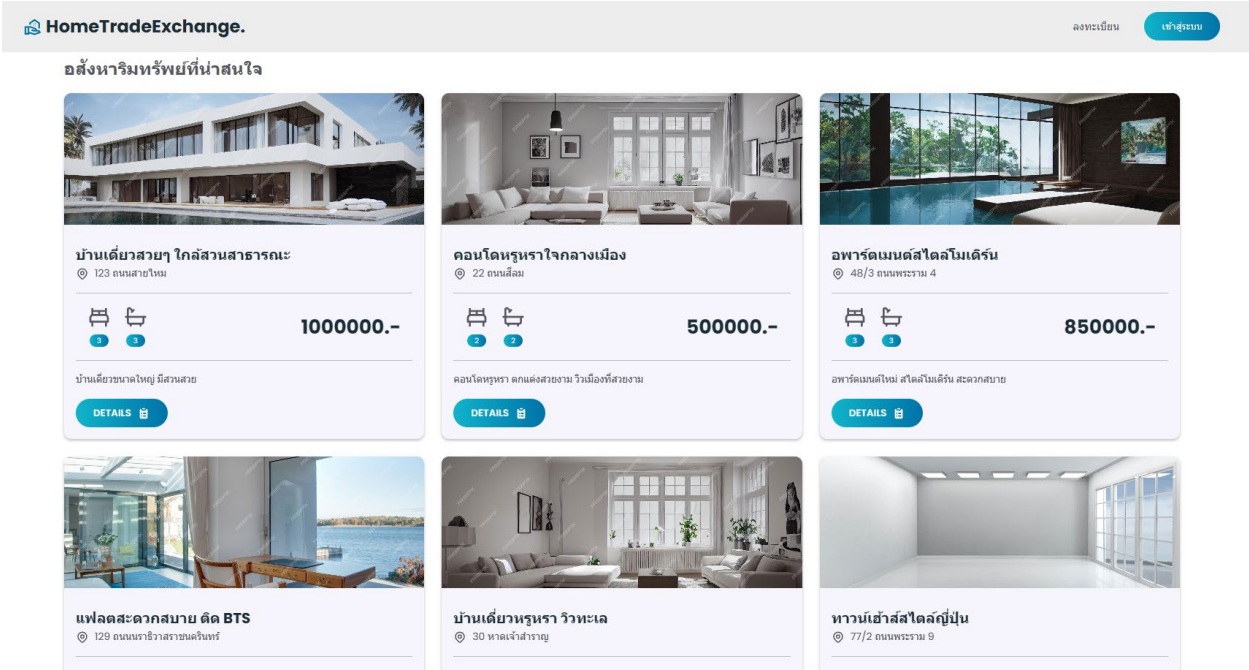
Oracle Corporation. (ม.ป.ป.). *MySQL*. เรียกใช้เมื่อ 21 May 2023 จาก https://www.mysql.com

PropertyHub. (21 May 2023). *คอนโดให้เช่า/ขาย คอนโดมือสอง ลงประกาศฟรี*. เข้าถึงได้จาก https://propertyhub.in.th/

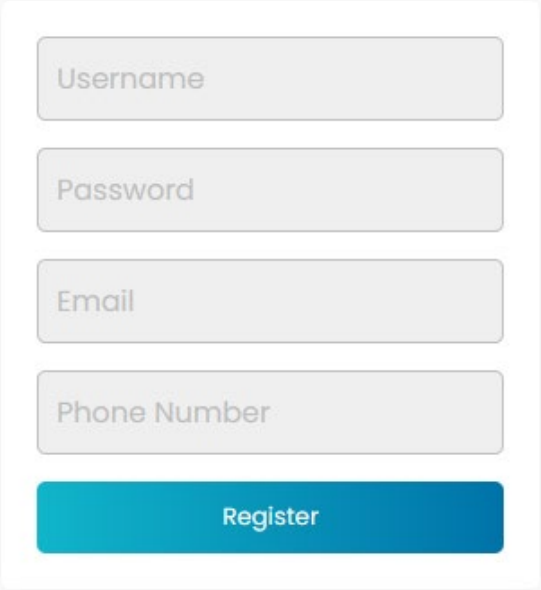
World Wide Web Consortium. (6 November 2023). *HTML Living Standard*. เรียกใช้เมื่อ 20 May 2023 จาก https://html.spec.whatwg.org/multipage

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันประกาศขายอสังหาริมทรัพย์มีความเข้าใจและสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คู่มือนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการใช้งานหลัก คำแนะนำ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น



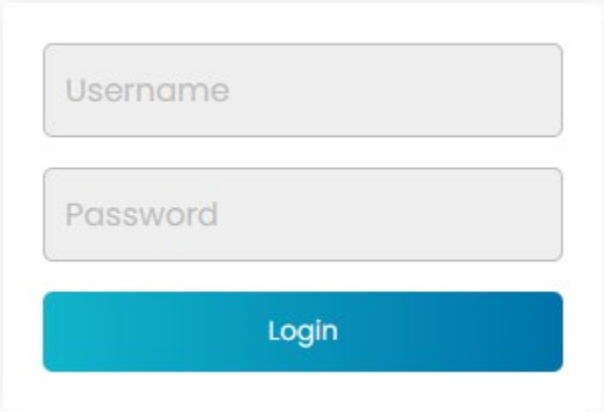
รูปภาพ 9 เว็บแอปพลิเคชันประกาศขายอสังหาริมทรัพย์



รูปภาพ 10 การสมัครสมาชิก

ก.1.1 การสมัครสมาชิก

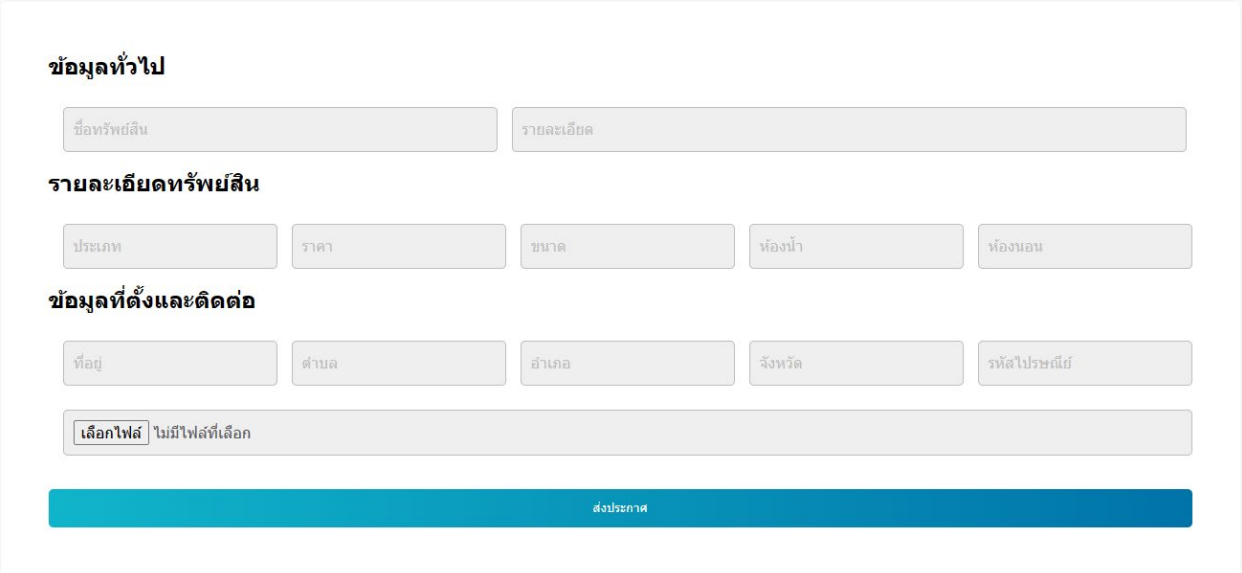
1. เปิดเว็บแอปพลิเคชันในเบราว์เซอร์
2. คลิกที่ปุ่ม “สมัครสมาชิก”
3. กรอกข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ชื่อ, อีเมล, และรหัสผ่าน
4. ยืนยันการสมัครผ่านอีเมลที่ได้รับ
5. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่สร้าง



รูปภาพ 11 การเข้าสู่ระบบ

ก.1.2 การเข้าสู่ระบบ

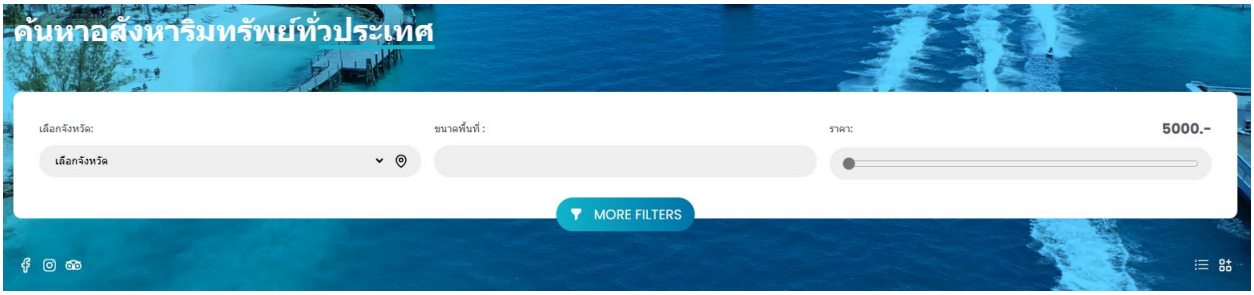
1. เปิดเว็บแอปพลิเคชัน
2. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
3. คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”



รูปภาพ 12 การลงประกาศ

ก.1.3 การประกาศขาย

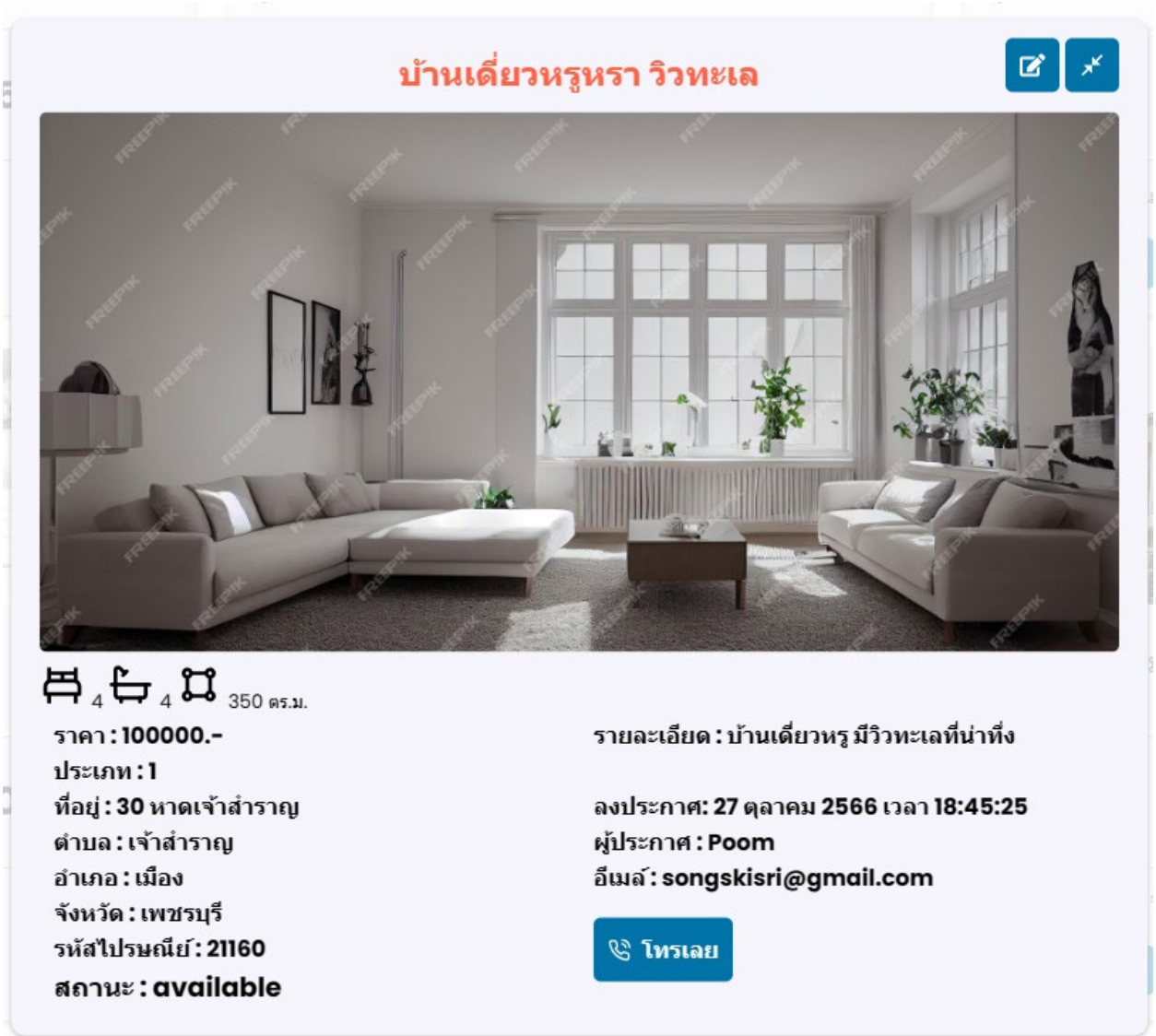
1. คลิกที่ปุ่ม “สร้างประกาศขาย”
2. กรอกข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เช่น ประเภท, ที่ตั้ง, ราคา, รายละเอียด
3. อัปโหลดรูปภาพของอสังหาริมทรัพย์
4. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการประกาศ



รูปภาพ 13 การค้นหาอสังหาริมทรัพย์

ก.1.4 การค้นหาอสังหาริมทรัพย์

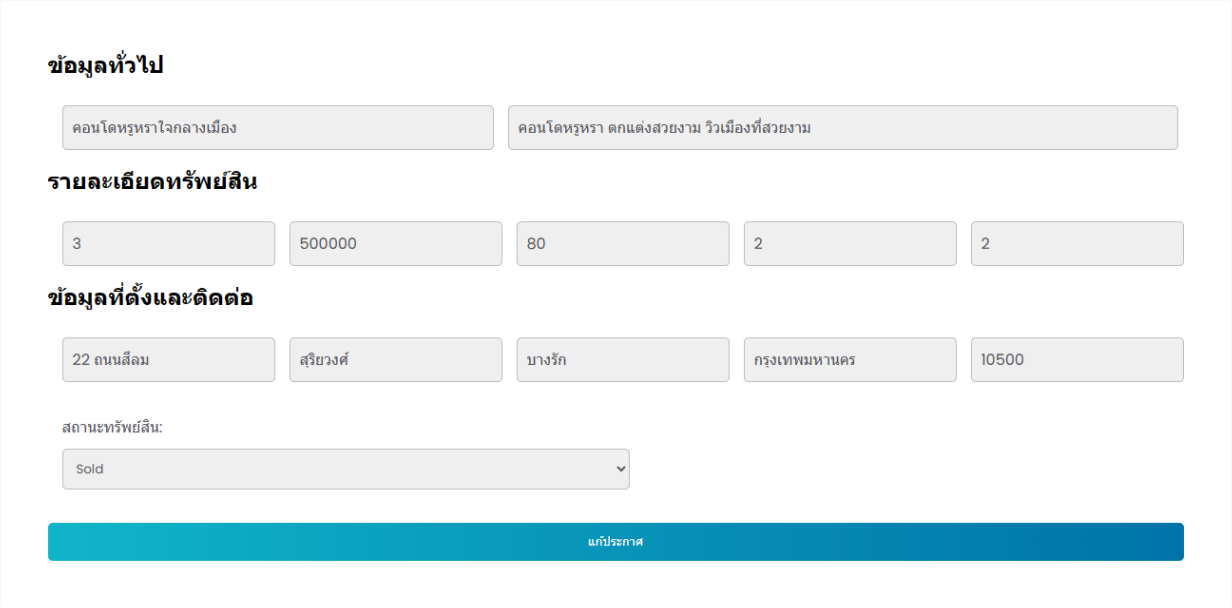
1. ใช้แถบค้นหาเพื่อกรอกคำค้นหา
2. ปรับตัวกรองเพื่อจำกัดผลลัพธ์ เช่น ขนาดพื้นที่, ราคา, จังหวัด
3. คลิกที่ MORE FILTERS เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



รูปภาพ 14 การติดต่อผู้ขาย

ก.1.5 การติดต่อผู้ประกาศ

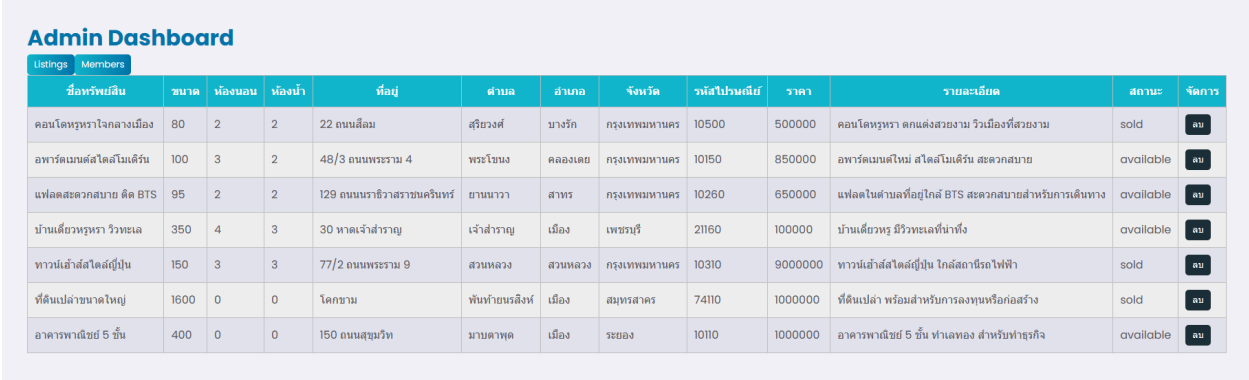
1. เลือกประกาศที่สนใจ
2. คลิกที่ปุ่ม “โทรเลย”
3. กรอกข้อความและข้อมูลการติดต่อ
4. ส่งข้อความ



รูปภาพ 15 การแก้ไขประกาศ

ก.1.6 การแก้ไขประกาศ

1. เลือกประกาศ
2. คลิกที่ปุ่ม ดินสอ มุมบนขวา
3. แก้ไขข้อมูลประกาศ
4. คลิกที่ปุ่ม “แก้ประกาศ”



Admin Dashboard

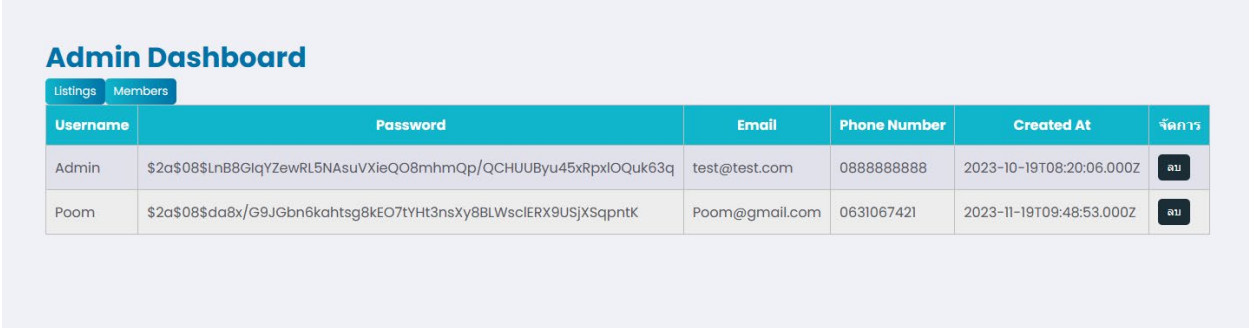
Listings Members

ชื่อทรัพย์สิน	ขนาด	ห้องนอน	ห้องน้ำ	ที่อยู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	ราคา	รายละเอียด	สถานะ	จัดการ
คอนโดหรูหราใจกลางเมือง	80	2	2	22 ถนนสีลม	สุริยวงศ์	บางรัก	กรุงเทพมหานคร	10500	500000	คอนโดหรูหรา ตกแต่งสวยงาม วิวเมืองที่สวยงาม	sold	ลบ
อพาร์ตเมนต์สไตล์โมเดิร์น	100	3	2	48/3 ถนนพระราม 4	พระโขนง	คลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10150	850000	อพาร์ตเมนต์ใหม่ สไตล์โมเดิร์น สะดวกสบาย	available	ลบ
แฟลตสะดวกสบาย ติด BTS	95	2	2	129 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์	ยานนาวา	สาทร	กรุงเทพมหานคร	10260	650000	แฟลตในตำบลที่อยู่ใกล้ BTS สะดวกสบายสำหรับการเดินทาง	available	ลบ
บ้านเดี่ยวหรูหรา วิวทะเล	350	4	3	30 หาดเจ้าสำราญ	เจ้าสำราญ	เมือง	เพชรบุรี	21160	100000	บ้านเดี่ยวหรู มีวิวทะเลที่น่าทึ่ง	available	ลบ
ทาวน์เฮ้าส์สไตล์ญี่ปุ่น	150	3	3	77/2 ถนนพระราม 9	สวนหลวง	สวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	10310	9000000	ทาวน์เฮ้าส์สไตล์ญี่ปุ่น ใกล้สถานีรถไฟฟ้า	sold	ลบ
ที่ดินเปล่าขนาดใหญ่	1600	0	0	โคกขาม	พันท้ายนรสิงห์	เมือง	สมุทรสาคร	74110	1000000	ที่ดินเปล่า พร้อมสำหรับการลงทุนหรือก่อสร้าง	sold	ลบ
อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น	400	0	0	150 ถนนสุขุมวิท	มาบตาพุด	เมือง	ระยอง	10110	1000000	อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น ทำเลทอง สำหรับทำธุรกิจ	available	ลบ

รูปภาพ 16 การจัดการประกาศ สำหรับผู้ดูแล

ก.1.7 การจัดการประกาศ สำหรับผู้ดูแล

1. เลือกประกาศ
2. คลิกที่ปุ่ม ลบ
3. จะมีข้อความแจ้งหลังดำเนินการสำเร็จ



รูปภาพ 17 การจัดการสมาชิก สำหรับผู้ดูแล

ก.1.1 การจัดการสมาชิก สำหรับผู้ดูแล

1. เลือกสมาชิก
2. คลิกที่ปุ่ม ลบ
3. จะมีข้อความแจ้งหลังดำเนินการสำเร็จ